

**Άσκηση 2**

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{x^3 - 2^3}{x - 2} - 32x, \quad x \neq 2.$$

- A.** Να υπολογίσετε το  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ .
- B.** Να βρείτε  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  ώστε  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - \lambda}{x - 2} = \mu$ .
- C.** Να υπολογίσετε το  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{f(x) + 5} - \sqrt{5}}{x - 2}$ .
- D.** Να εξετάσετε αν υπάρχει συνεχής επέκταση της  $f$  στο  $x = 2$ .
- E.** Για τη συνεχή επέκταση  $g$ , να βρείτε  $g'(2)$ .